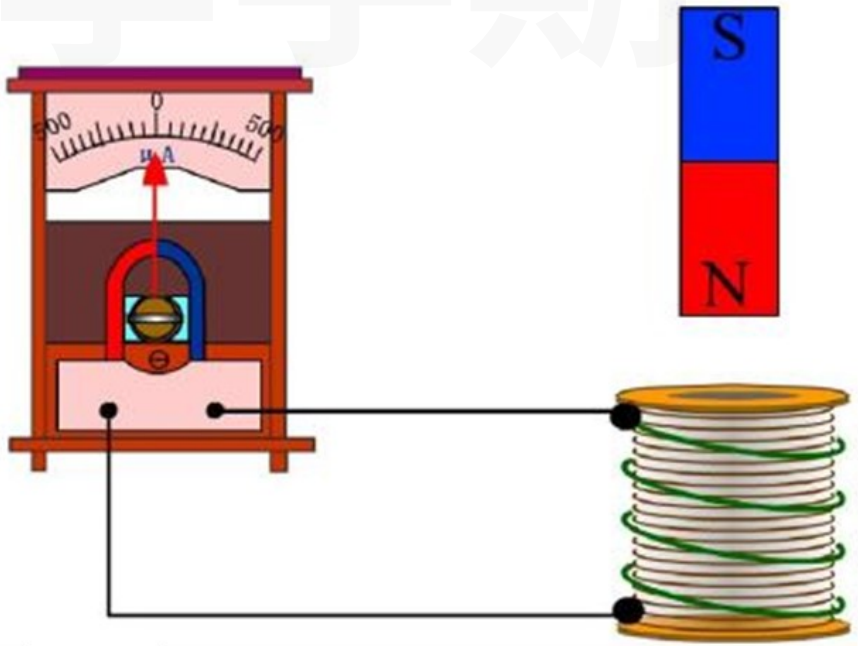
第20章 电磁感应

- 20.1 法拉第电磁感应定律
- 20.2 动生电动势
- 20.3 感生电动势 感生电场
- 20.4 互感
- 20.5 自感
- 20.6 磁场的能量

2024春季学期



问题的提出

电　流 ⇄（产生 / 作用）磁　场

产生?

电磁感应

1831年法拉第

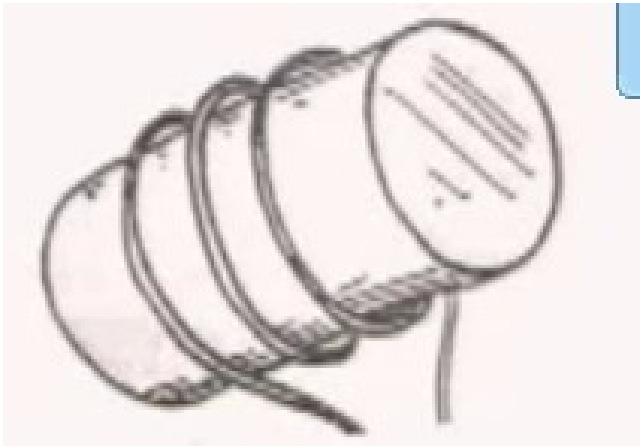
↓ 实验

闭合回路 Φ 变化

↓ 产生

感应电流





在英国维多利亚时代，法拉第认为既然电能够产生磁，那么磁也一定能产生电。

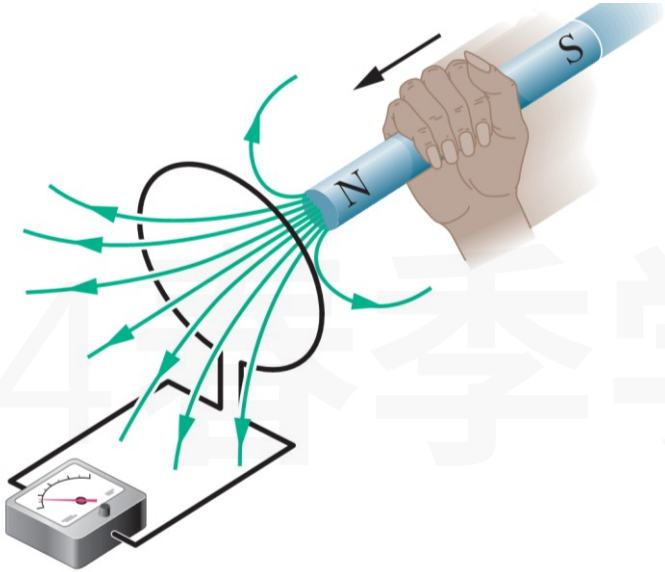
电与磁之间的对称性（1824-1831）。

2024春季学期

§20.1 法拉第电磁感应定律

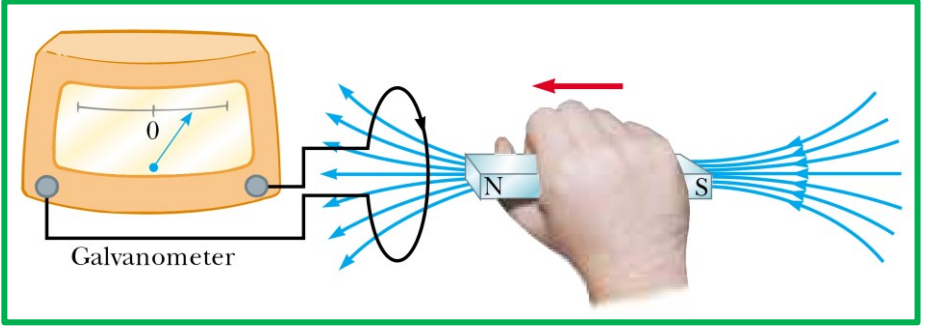
一、电磁感应现象

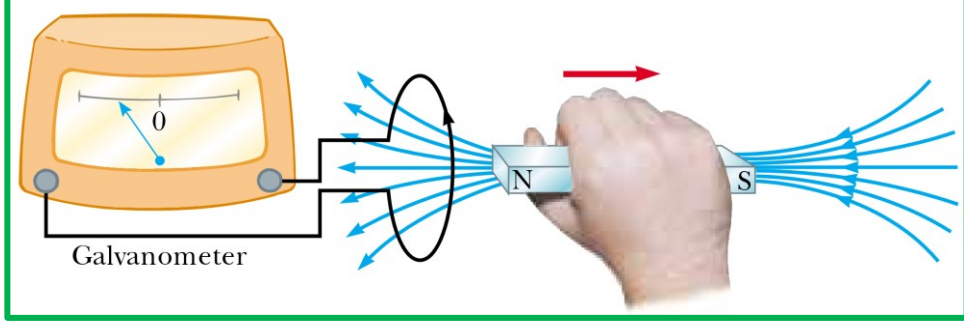
实验一： 与灵敏电流计连接成闭合回路的线圈+条形磁铁.

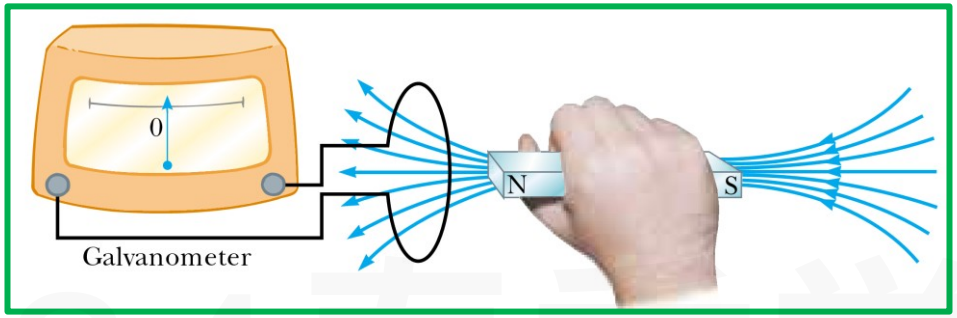


2024春季学期

现象： 当条形磁铁与线圈之间有相对运动时，可观测到电流指针偏转，表明线圈中有电流通过，这种电流称为感应电流（induced current）.



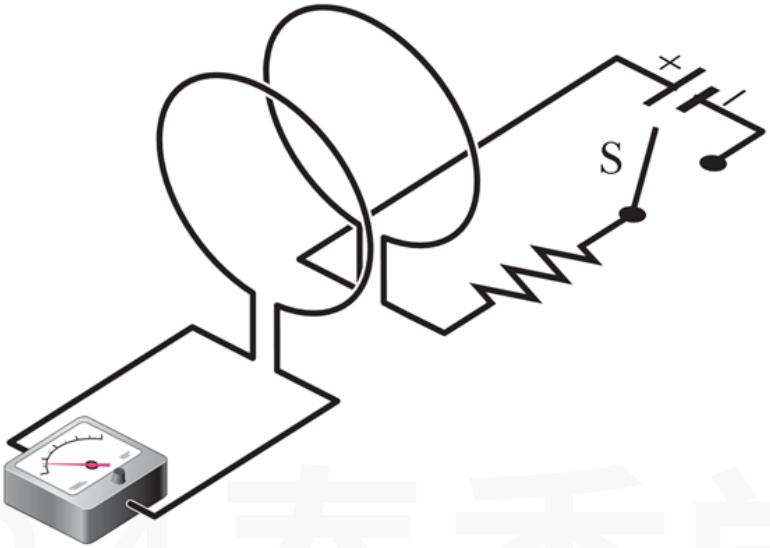




现象描述：

1. 只有当线圈与磁体之间有相对运动时电流才出现；二者相对静止时电流消失.
2. 电流方向与运动趋势有关，相互靠近与远离的电流方向相反；北极和南极调转时，电流也反向.
3. 较快的运动产生较大的电流.

实验二：两个彼此靠近但相对静止的线圈.

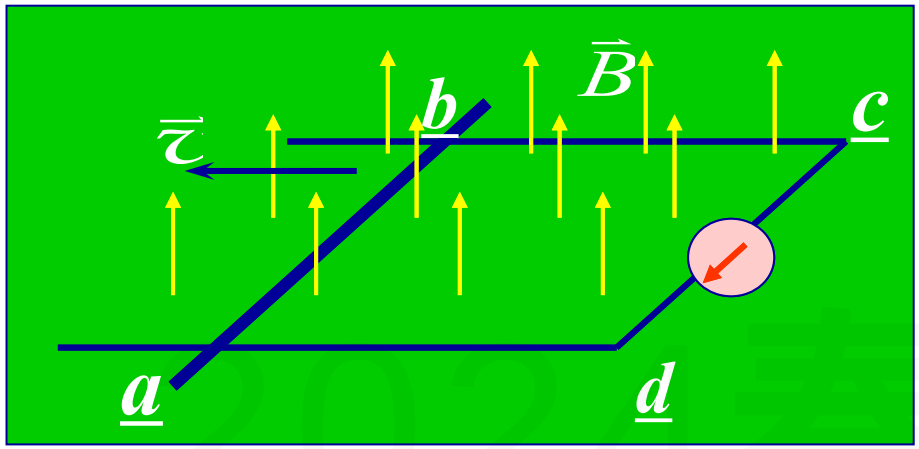


2024春季学期

现象描述：

当开关S接通、断开的瞬间或改变变阻器时，可以观察到电流计指针偏转，产生感应电流；接通、断开的感应电流方向相反，即**当右边线圈中的电流正在变化时左边线圈中有感应电流.**

实验三：闭合回路导体运动



现象描述：

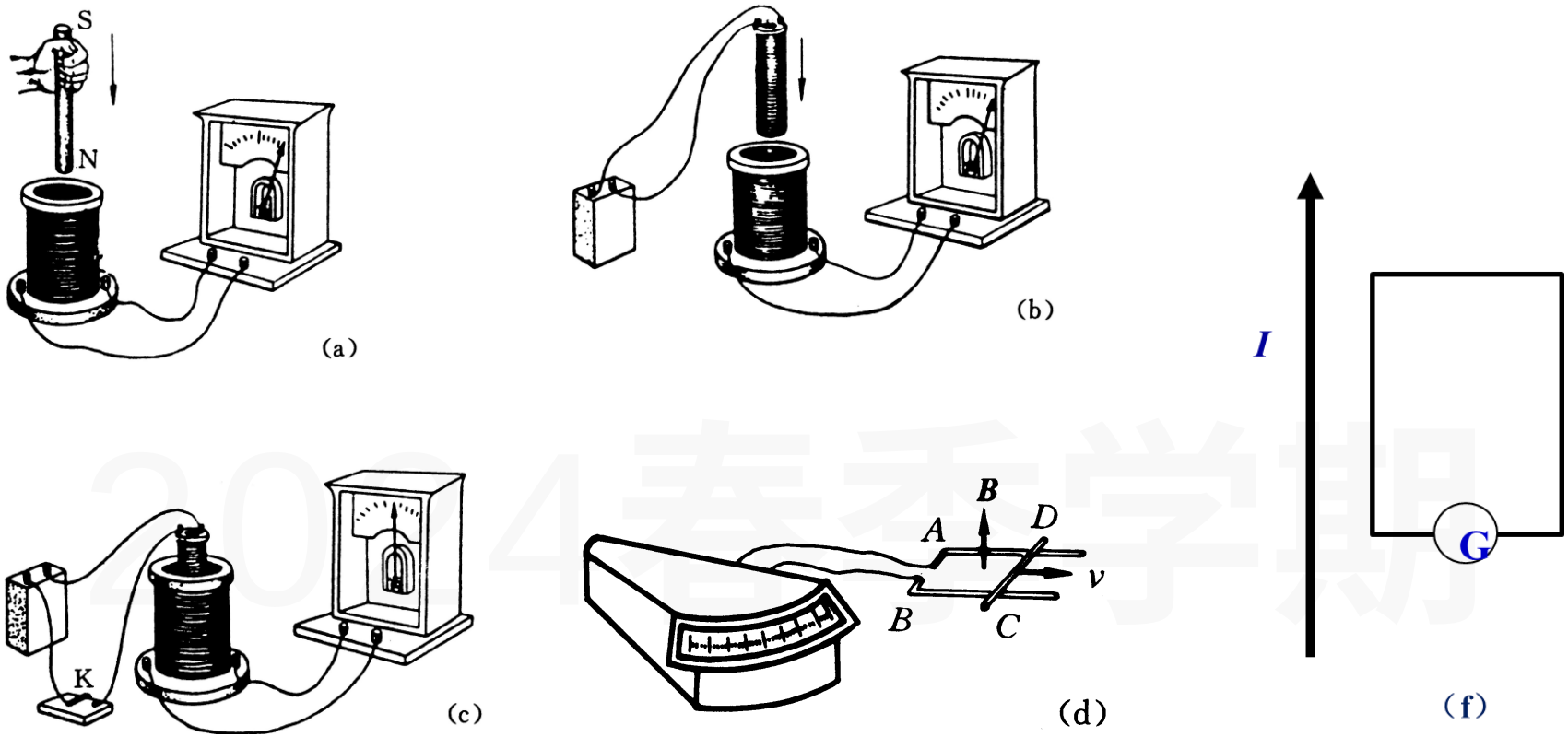
将闭合回路置于稳恒磁场B中，当导体棒在导体轨道上滑行时，回路内出现了电流。

磁场并没有变化，结果也产生电流。为什么?

金属框所围的面积发生了变化，从而引起穿过闭合回路的磁通量发生变化。

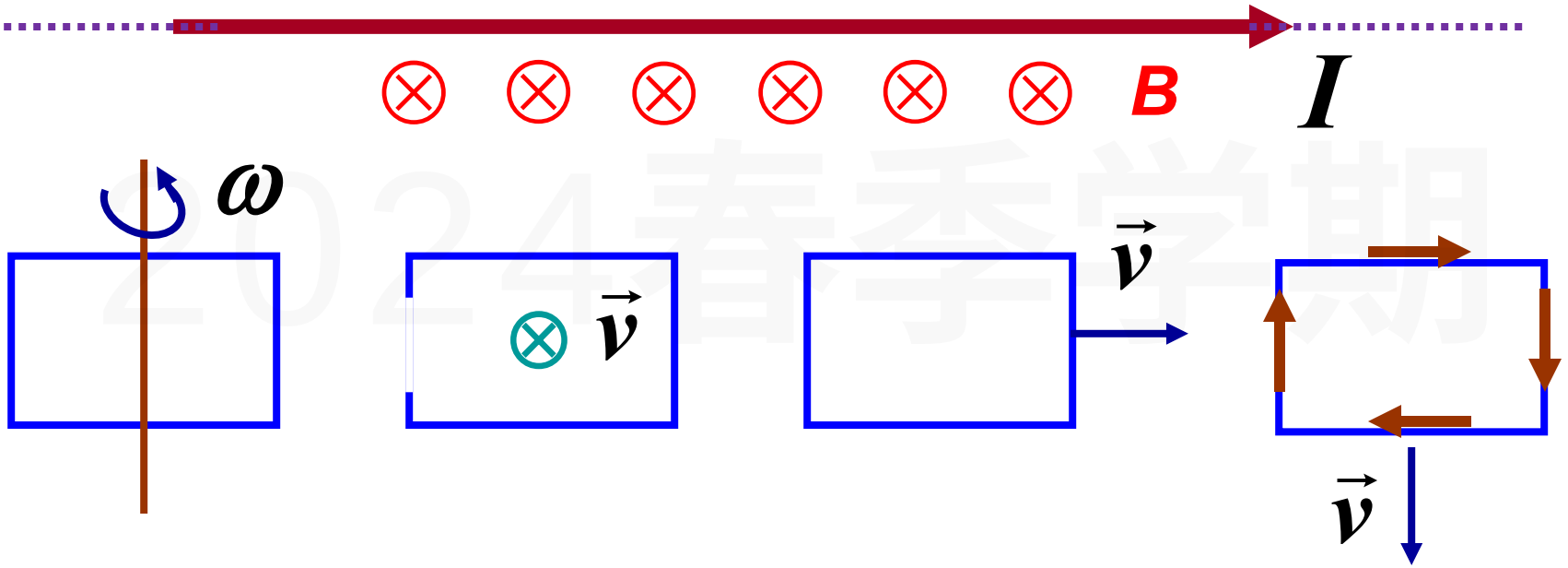
$$\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \text{ 变化}$$

1831年法拉第总结出以下五种情况都可产生感应电流：



总结发现，当穿过一个闭合导体回路所包围面积的磁通量发生变化时，在回路中就会产生感应电流，这种现象称为电磁感应.

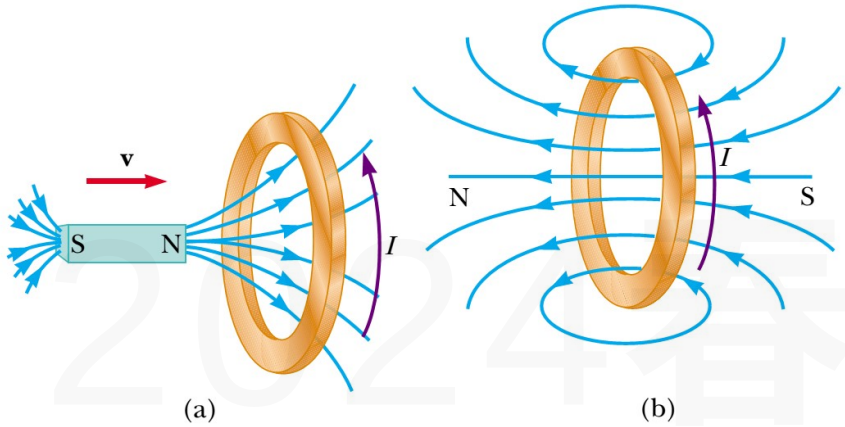
思考题：在无限长直载流导线旁有相同大小的四个矩形线圈，分别作如图所示的运动。判断回路中是否有感应电流.

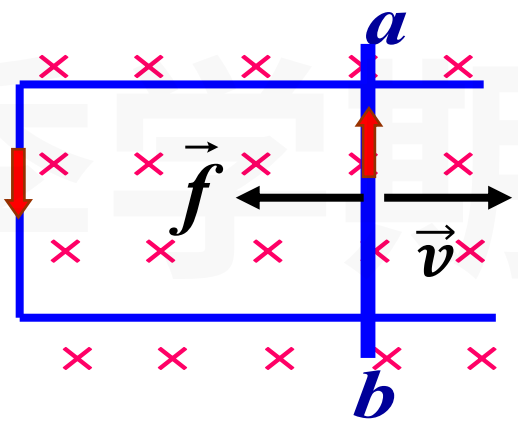


$I \neq 0$　　$I = 0$　　$I = 0$　　$I \neq 0$

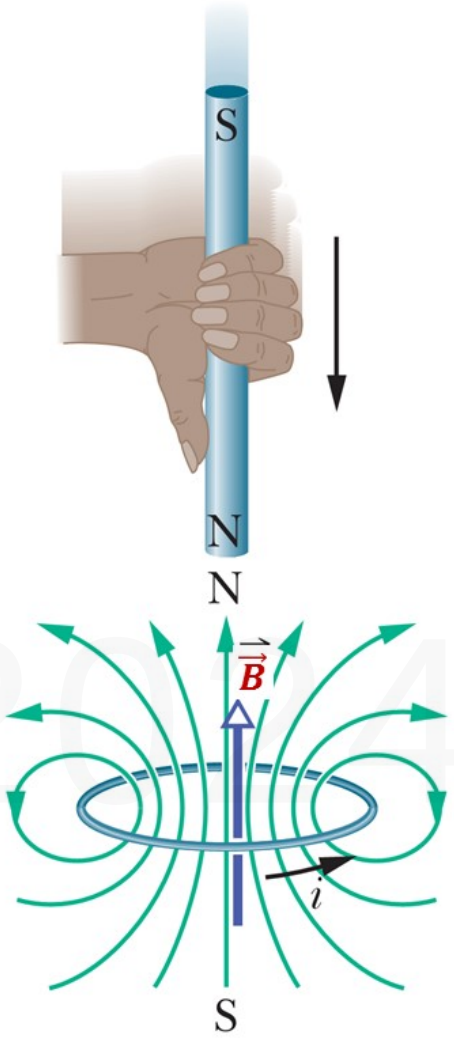
二、楞次定律（Lenz law）：判断感应电流方向的法则.

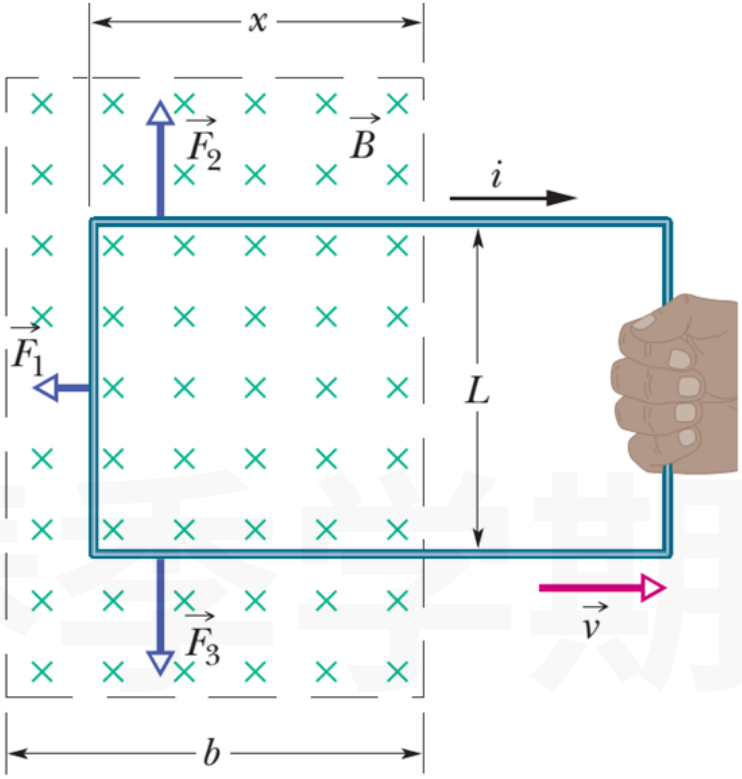
1833年：闭合回路中感应电流的方向，总是使得它所激发的磁场来阻碍引起感应电流的磁通量的变化.





$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$





阻碍相对运动

楞次定律实质上是能量守恒的一种体现.

三、法拉第电磁感应定律

经过深入研究，法拉第意识到：感应电流是由与导体性质无关的感应电动势产生的；感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比，与回路电阻的大小无关.

实验定律：

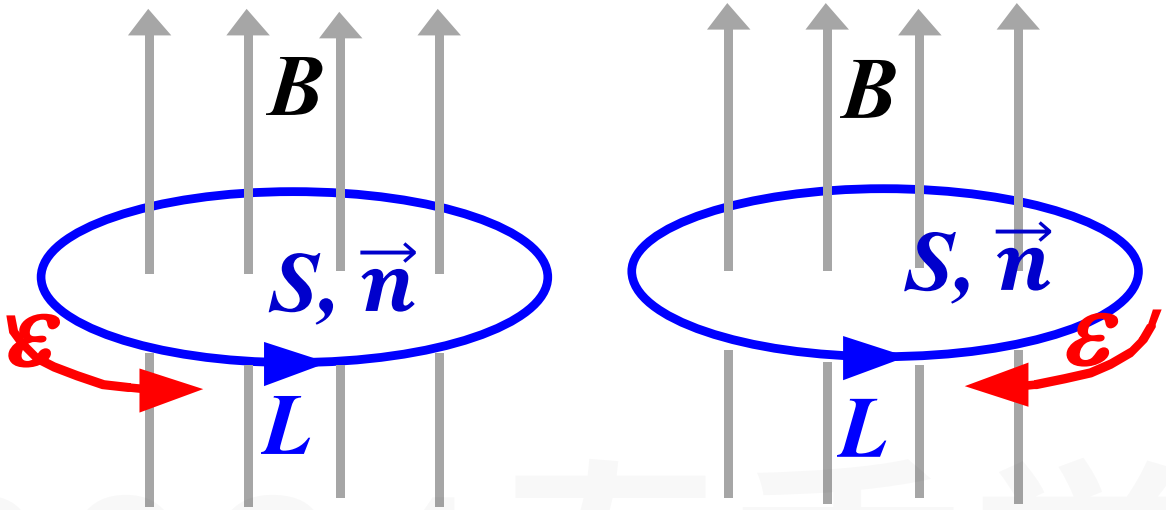
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

2024春季学期

□ 表明：

1. 感应电动势 ε_i 的大小与回路磁感通量的变化率成正比.
2. 负号表示感应电动势的方向总是反抗磁感应通量的变化，是楞次定律的数学表现.

□ 感应电动势的方向：



Φ 减小 $\varepsilon>0$　　Φ 增大 $\varepsilon<0$

回路L方向：任意

$\vec{S}$正方向：与$\vec{L}$成右手螺旋关系

ε的方向：<0与$\vec{L}$同向，>0与$\vec{L}$反向。

注意：在电源内部，电流与电动势同向.

2024春季学期

- **磁通计**：若闭合回路的电阻为R，感应电流为：

$$I_i = -\frac{1}{R}\frac{d\Phi}{dt}$$

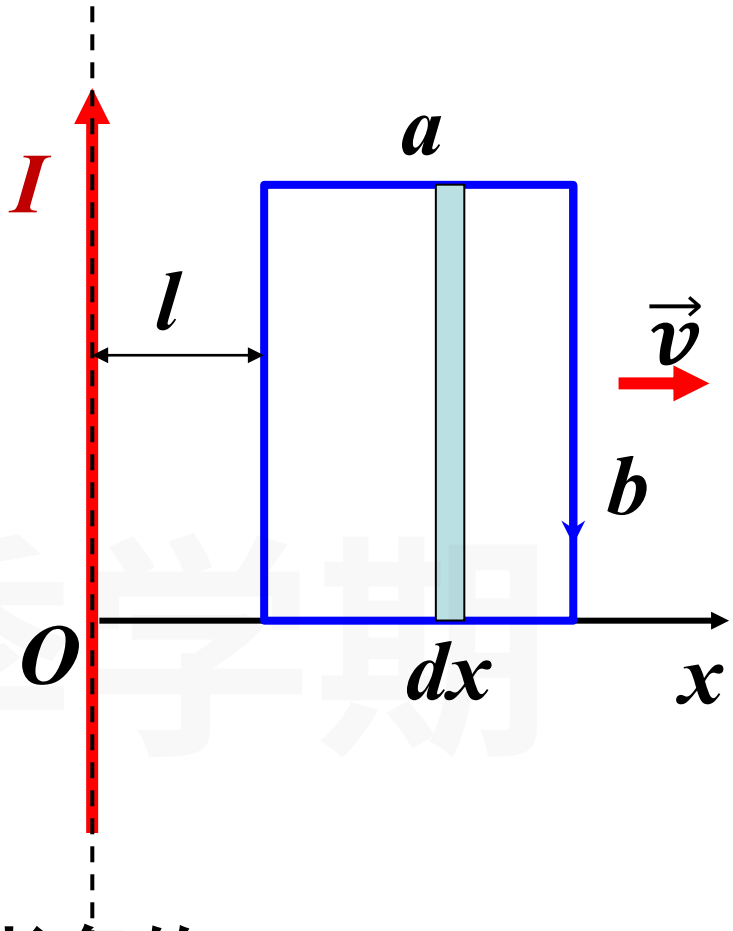
t_1到t_2时间内，流过回路的电荷为：

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I dt = -\frac{1}{R}\int_{t_1}^{t_2} d\Phi = \frac{1}{R}(\Phi_1 - \Phi_2)$$

若测出感应电荷量（冲击电流计），电阻已知，即可计算磁通量的变化量——**磁通计（fluxmeter）**.

2024春季学期

［例］ 如图载流直导线I和运动的线圈：N匝，速度为$\vec{v}$. 求线圈中的感应电动势.



解： 坐标x处的长条的面积为

$$dS = b \cdot \mathrm{d}x$$

磁感应强度$\vec{B}$的大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

选顺时针为线圈绕行的正方向，则长条的磁通量为

$$\mathrm{d}\Phi = \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = BdS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b\mathrm{d}x$$

2024春季学期

整个线圈的磁通量为

$$\Phi = \int \mathrm{d}\Phi = \int_{l}^{l+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b\,\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{l+a}{l}$$

根据法拉第电磁感应定律，线圈的感应电动势为

$$\varepsilon_i = -N\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 N I b}{2\pi}\left[\frac{v}{l} - \frac{v}{l+a}\right]$$

即：

$$\varepsilon_i = \frac{\mu_0 I N a b v}{2\pi l(l+a)}$$

大于0，说明与回路方向相同，即顺时针方向. 与利用楞次定律判断结果相同.

§20.2 动生电动势

法拉第定律给出了求解感应电动势大小的数学表达式，但没有告诉我们为什么会产生感应电动势。

磁通可按两种方式变化：

磁场变化、回路静止：感生电动势

磁场恒定、回路运动：动生电动势

感应电动势

感生电场

Lorentz力

$$\varepsilon \equiv \oint \vec{E}_{ne} \cdot d\vec{l}$$

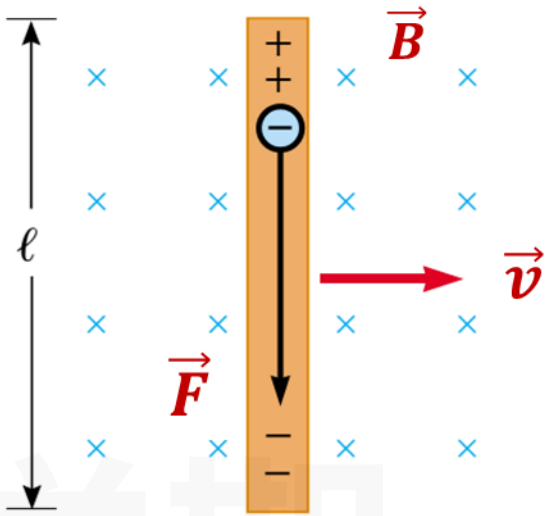
【思考】非静电力是什么？

一、在磁场中运动的导线的动生电动势（motional emf）

导线内自由电子受到的洛仑兹力为

$$\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

方向：沿导线竖直向下.



电子在下端积累，上端出现净正电荷，

附加电场$\vec{E}$逐渐增强，直到满足

$$qE = qvB \rightarrow E = vB$$

金属导线两端的电势差为

$$\Delta V = El = Blv$$

上端电势高、下端电势低.

思考：是否需要外力来维持？

2024春季学期

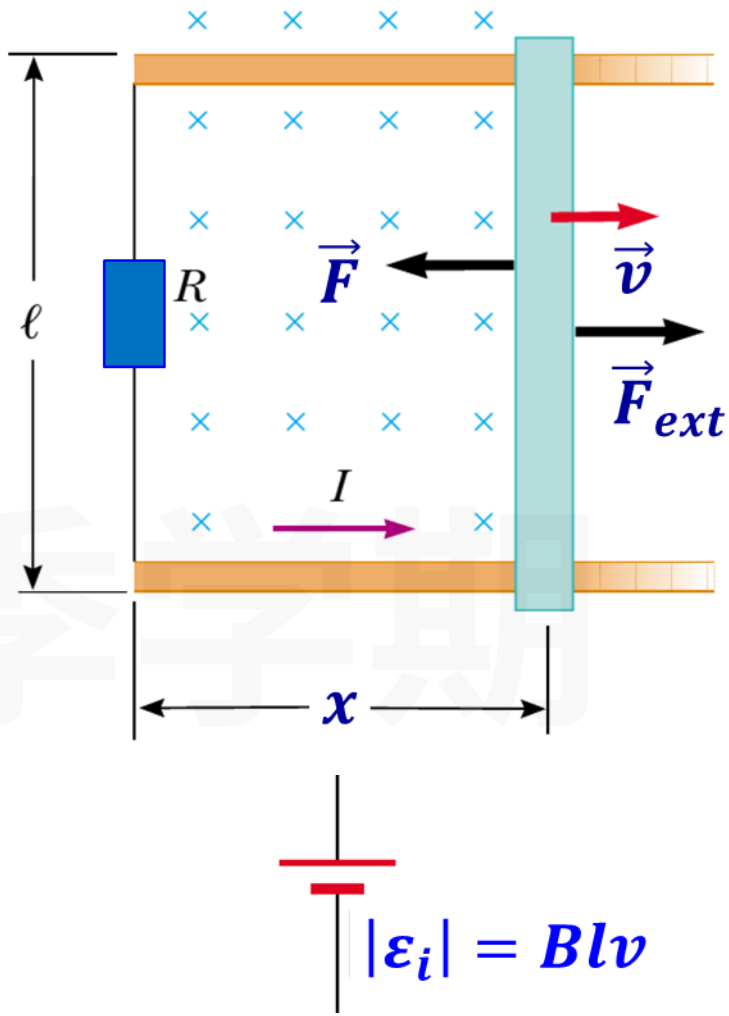
若将金属导线置于闭合的光滑导轨上，回路中的电流：

$$I = Blv/R$$

$$\rightarrow F_{ext} = F = BIl$$

$$p_{ext} = F_{ext}v = BIlv$$

$$= \frac{(Blv)^2}{R} = \frac{\varepsilon_i^2}{R}$$

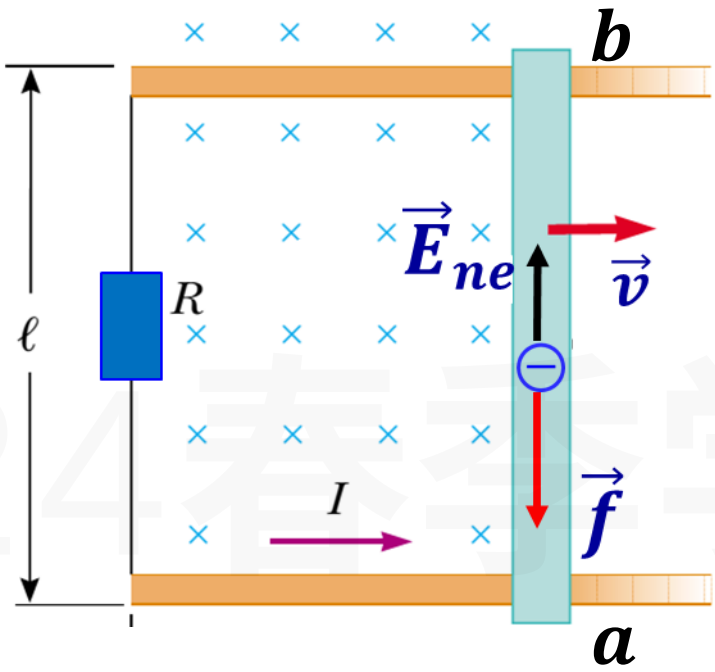


表明：回路中的电能来源于外界供给的机械能.

思考：导轨上是否有感应电动势？

2024春季学期

□ 动生电动势的一般公式



洛伦兹力不是不做功吗?

$$\vec{f} = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

——非静电力

$$\rightarrow \vec{E}_{ne} = \vec{v} \times \vec{B}$$

——非静电场强

2024春季学期

根据电动势定义

$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b \vec{E}_{ne} \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= Blv$$

对一般的闭合运动导线有

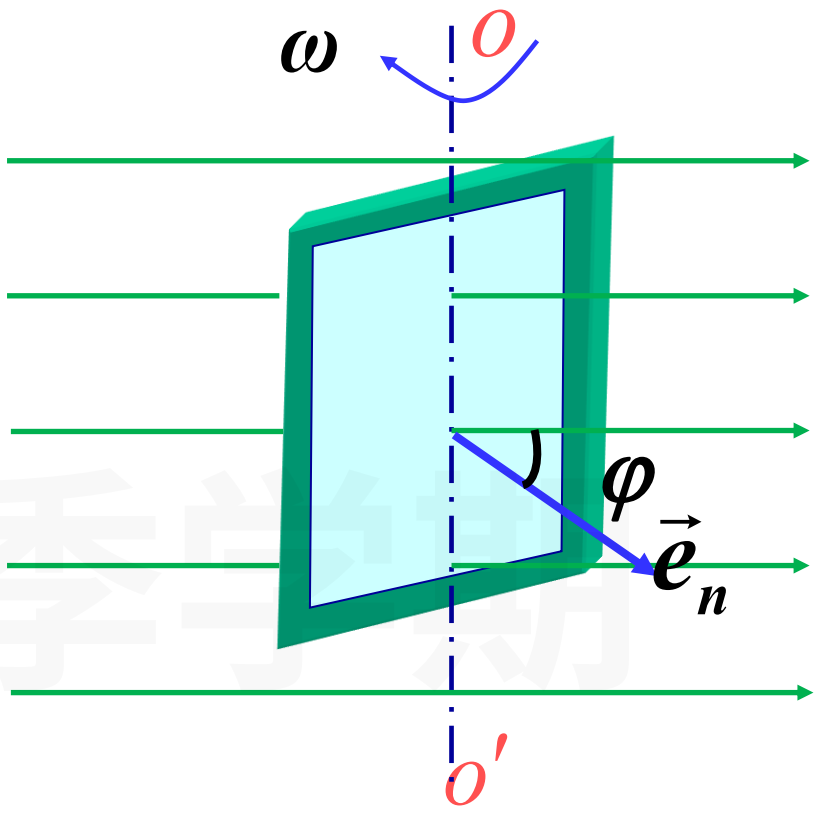
$$\mathcal{E}_{ab} = \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

2024春季学期

二、转动线圈的感应电动势

矩形线圈：

- ✓ 匝数为N，面积为S.
- ✓ 绕固定的轴线oo'转动.
- ✓ 匀强磁场$\vec{B}$与oo'轴垂直.
- ✓ 当$t=0$时，$\vec{e}_n$与$\vec{B}$之间的夹角为零，经过t时间，$\vec{e}_n$与$\vec{B}$之间的夹角为φ。



线圈的磁通量为

$$\Phi = N\vec{B}\cdot\vec{S} = NBS\cos\varphi$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = NBS\sin\varphi\frac{d\varphi}{dt}$$

$$\varphi = \omega t$$

$$\rightarrow \varepsilon_i = NBS\omega \sin \omega t$$

令

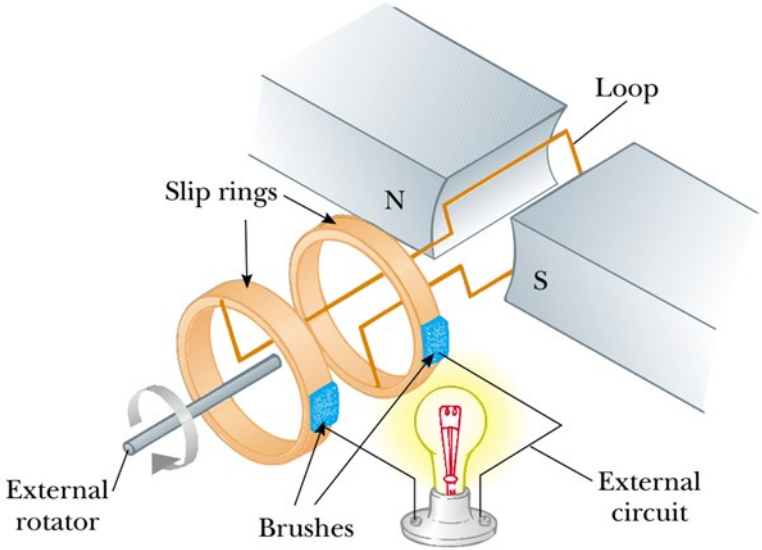
$$\varepsilon_{\max} = NBS\omega$$

线圈平面平行于磁场方向瞬时的电动势

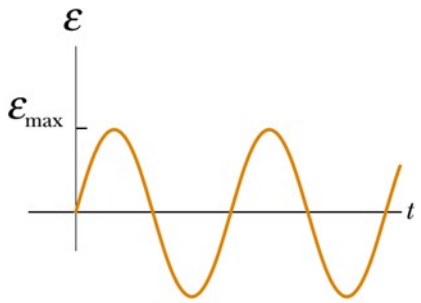
$$\varepsilon_i = \varepsilon_{\max} \sin \omega t$$

表明：在匀强磁场内转动的线圈中所产生的电动势是随时间作周期性变化的，这种电动势称为**交变电动势**。在交变电动势的作用下，线圈中的电流也是交变的，称为**交变电流**或**交流**。

2024春季学期

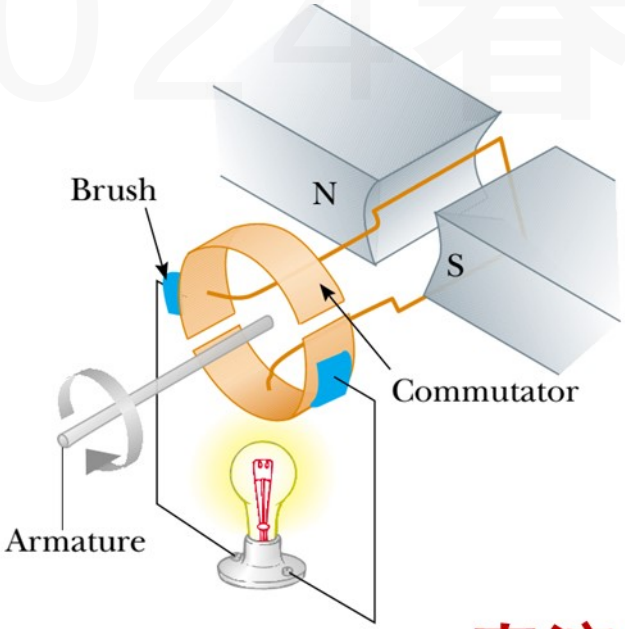


(a)

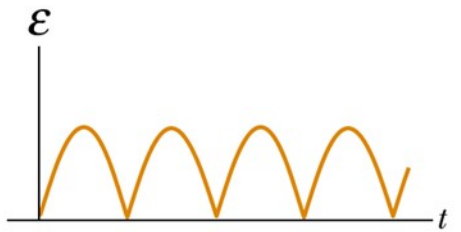


(b)

交流发电机



(a)



(b)

直流发电机

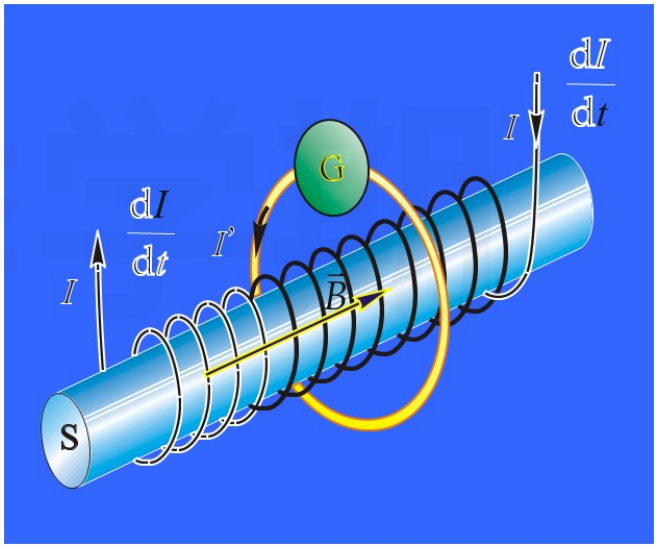
§20.3 感生电动势　感生电场

导体回路不动，由磁场变化引起磁通量改变而产生的感应电动势，叫做**感生电动势.**

回路不动，非静电力不再是洛仑兹力！

麦克斯韦**创造性地**假设：

变化的磁场在其周围空间会激发一种涡旋状的电场，称为涡旋电场或感生电场，其场强记作$\vec{E}_i$。



根据法拉第电磁感应定律可得

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

说明：

1. 上式明确反映出：变化的磁场产生电场；感生电场是有旋场，是非保守力场.
2. 场的存在并不取决于空间有无导体回路存在，变化的磁场总是在空间激发电场.
3. 闭合导线处于变化的磁场中，感生电场作用于导体中自由电荷使其定向运动，从而显示感生电流.

2024春季学期

	静电场 E_0	感生电场 E_k
起源		
电力线形状		
电场的性质		

具有场物质形式的所有共性。在导体中，感生电场可以引起电荷的积累从而具有静电场。

2024春季学期

	动生电动势	感生电动势
	$\varepsilon_i = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$	$\varepsilon_i = \oint \vec{E}_{涡} \bullet d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \bullet d\vec{S}$
特点	磁场不变，闭合电路的整体或局部在磁场中运动导致回路中磁通量的变化	闭合回路的任何部分都不动，空间磁场发生变化导致回路中磁通量变化
原因	由于S的变化引起回路中Φ_m变化	由于$\vec{B}$的变化引起回路中Φ_m变化
非静电力来源	洛仑兹力	感生电场力

2024春季学期

［例］局限于半径 R 的圆柱形空间内分布的均匀磁场，方向如图。磁场的变化率$\frac{\partial B}{\partial t}$ =常数>0

求：圆柱内、外的感生电场的分布。

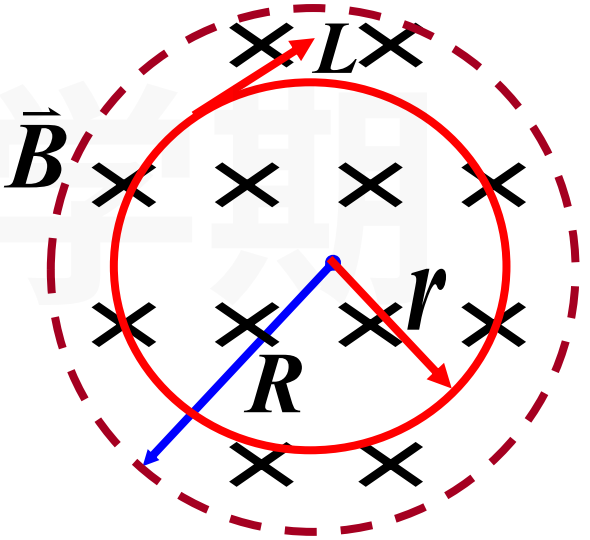
解：以磁场轴线为中心选取任一半径为 r 的圆形闭合回路.

（1）当$r < R$时，

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\rightarrow E_i 2\pi r = -\frac{\partial B}{\partial t}\pi r^2$$

$$\rightarrow E_i = -\frac{r}{2}\frac{\partial B}{\partial t}$$



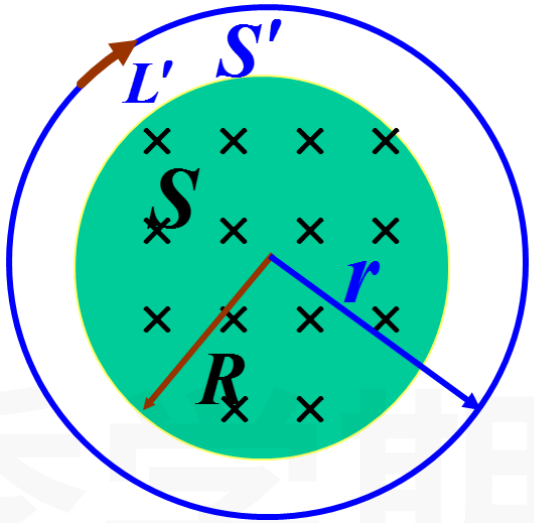
$\vec{L}$正方向：顺时针.

$\because dB/dt > 0 \therefore \vec{E}_i < 0$，与$L$反向，沿逆时针方向.

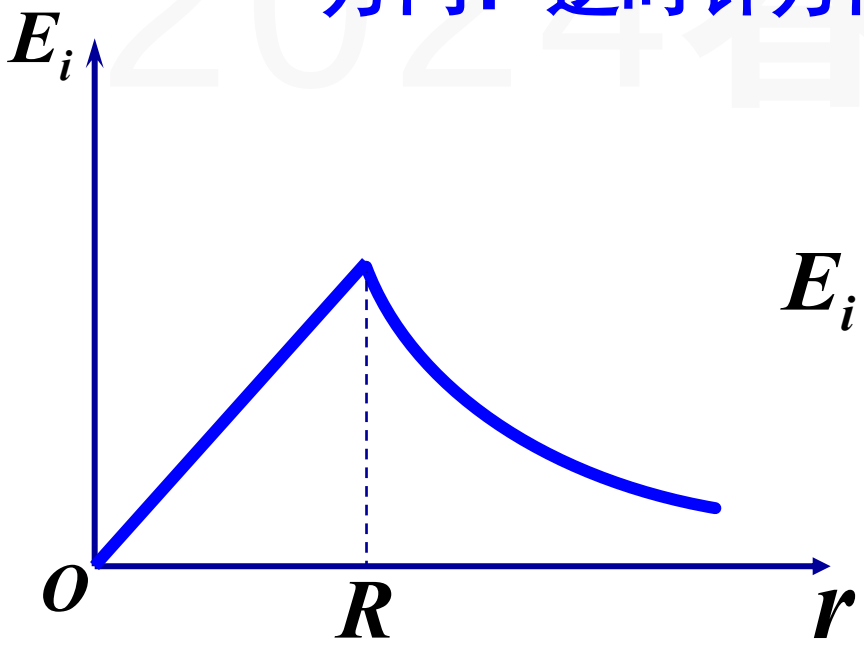
（2）当$r > R$时，

$$E_i 2\pi r = -\frac{\partial B}{\partial t}\pi R^2$$

$$\rightarrow E_i = -\frac{R^2}{2r}\frac{\partial B}{\partial t}$$

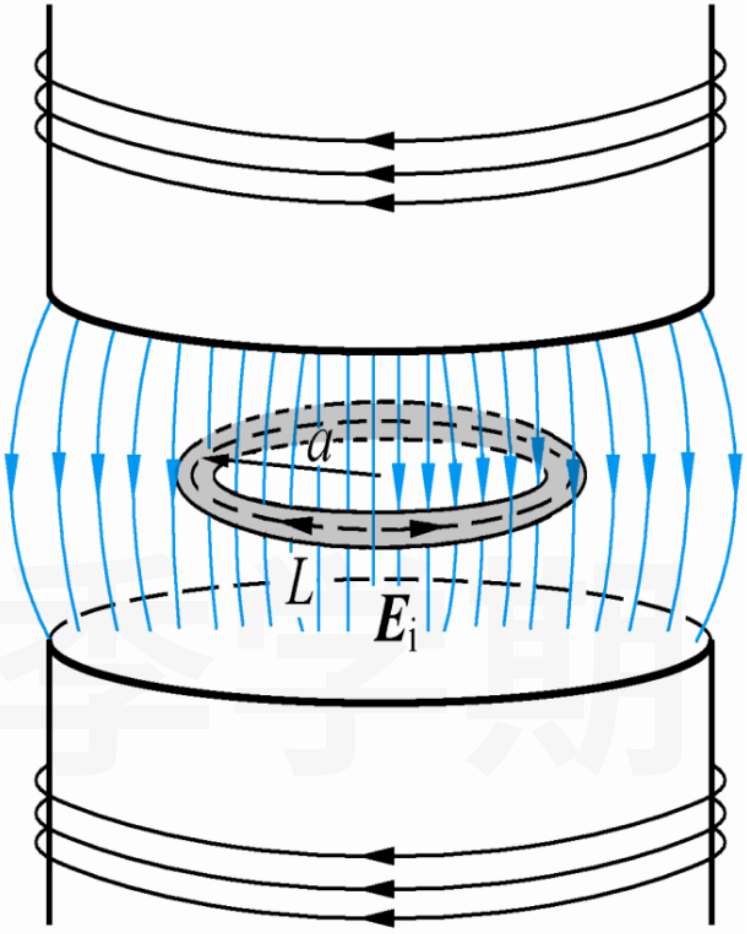


方向：逆时针方向



$$E_i = \begin{cases} -\dfrac{R^2}{2r}\dfrac{dB}{dt} & r > R \\ -\dfrac{r}{2}\dfrac{dB}{dt} & r < R \end{cases}$$

例20.2 电子感应加速器



解 沿真空管轴线的感生电场的环路积分为：

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot \mathrm{d}\vec{r} = E_i \cdot 2\pi a$$

以$\bar{B}$表示环线轴线所围面积上的平均磁感强度，则此面积的磁通量为：

$$\Phi = \bar{B}S = \bar{B} \cdot \pi a^2$$

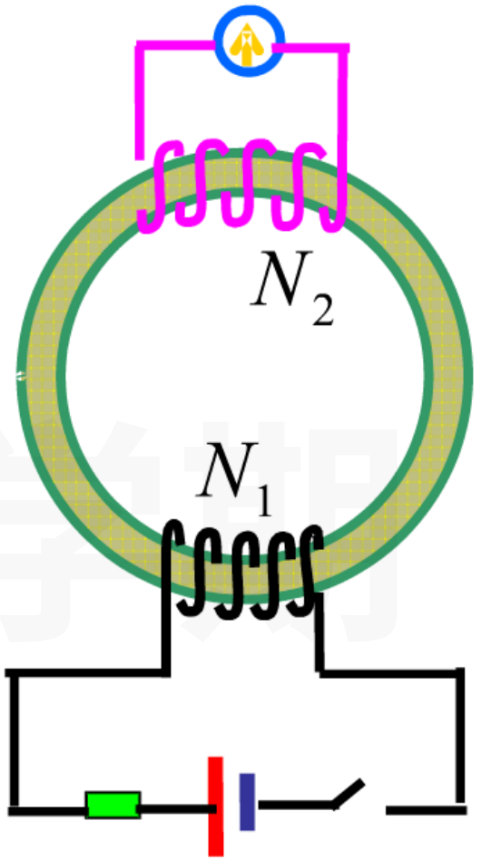
$$E_i \cdot 2\pi a = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\pi a^2 \frac{\mathrm{d}\bar{B}}{\mathrm{d}t}$$

$$\Rightarrow E_i = -\frac{a}{2}\frac{\mathrm{d}\bar{B}}{\mathrm{d}t}$$

2024春季学期

例20.3测铁磁质中的磁感应强度

冲击电流计



解 N_1中的电流增加时，铁环中的磁场也增强；N_2中的磁通量增加，感生电动势为：

$$\varepsilon=\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}=N_2\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=N_2S\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

N_2中的电流为：

$$i=\frac{\varepsilon}{R}=\frac{N_2S}{R}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

则在0到τ时间内通过N_2回路的电量

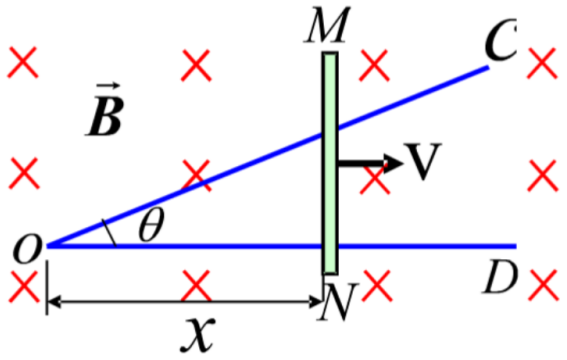
$$q=\int_0^\tau i\mathrm{d}t=\int_0^\tau\frac{N_2S}{R}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t=\frac{N_2SB_1}{R}\Rightarrow B_1=\frac{qR}{N_2S}$$

2024春季学期

例 如图所示，求框架内的感应电动势。

(1) 磁场分布均匀，且不随时间变化；

(2) 非均匀的时变磁场：$\vec{B}=kx\cos\omega t\bullet\vec{e}_{in}$



解：规定ONM为正方向：

$$\Phi=\int\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=-BS$$

$$=-B\frac{1}{2}x^2\tan\theta$$

$$=-B\frac{1}{2}v^2t^2\tan\theta$$

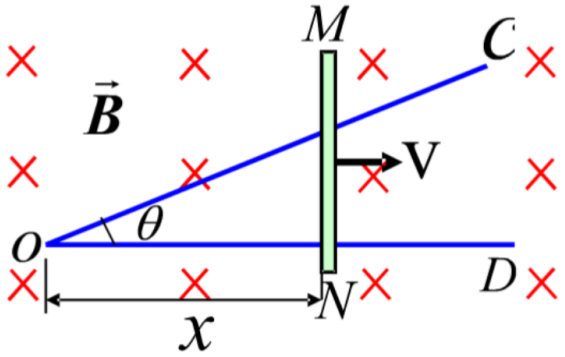
$$\varepsilon=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=Bv^2t\tan\theta$$

$$\varepsilon_a=Blv=Bvx\tan\theta=Bv^2t\tan\theta$$

2024春季学期

(2) 非均匀的时变磁场： $\vec{B} = kx\cos\omega t \bullet \vec{e}_{in}$

解：规定ONM为正方向：



$$\Phi = \iint \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

$$= -\int_0^x kx\cos(\omega t)\cdot x\tan\theta dx$$

$$= -\frac{1}{3}x^3 k\cos(\omega t)\tan\theta$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

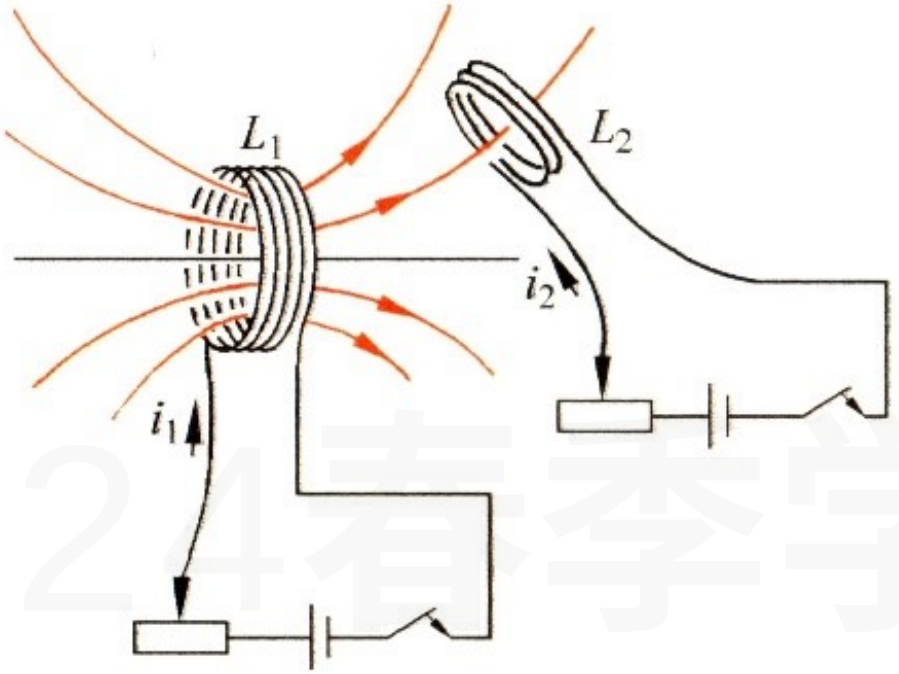
$$= -\frac{1}{3}x^3 k\omega\sin(\omega t)\tan\theta + k\cos(\omega t)\tan\theta x^2\frac{dx}{dt}$$

$$= -\frac{1}{3}v^3 t^3 k\omega\tan\theta\sin(\omega t) + kv^3 t^2\tan\theta\cos(\omega t)$$

感生电动势　　动生电动势

2024春季学期

§20.4 互感



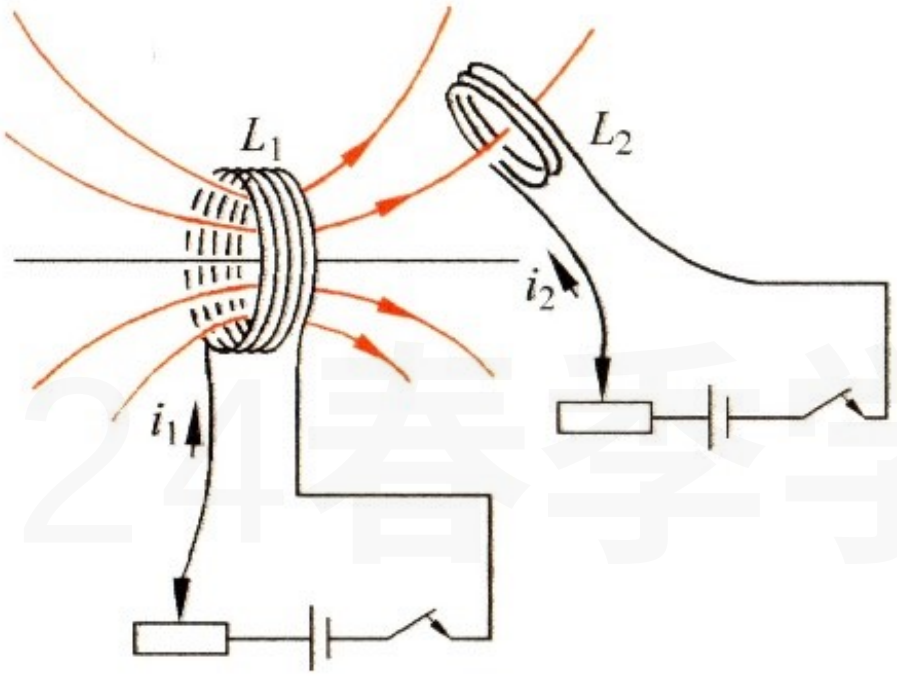
i_1变 ⇨ L_1产生B_1 ⇨ B_1穿过L_2 ⇨ L_2感生i_2

互 感

同理 i_2变：L_1上有感生电流i_1

2024春季学期

§20.4 互感



一闭合导体回路，当其中的电流随时间变化时，它周围的磁场也随时间变化，在它附近的导体回路中就会产生感生电动势，称为**互感电动势**。

2024春季学期

≫两个固定的闭合回路，L_2的全磁通与电流i_1成正比（无铁磁质）

$$\Psi_{21} = M_{21} i_1$$

M_{21}：互感系数，取决于两个回路的几何形状、相对位置和各自的线圈匝数等，是一个常数.

2024春季学期

$$\varepsilon_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M_{21}\frac{di_1}{dt}$$

负号表示在一个线圈中所引起的互感电动势,要反抗另一线圈中电流的变化。

同理,

$$\varepsilon_{12} = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M_{12}\frac{di_2}{dt}$$

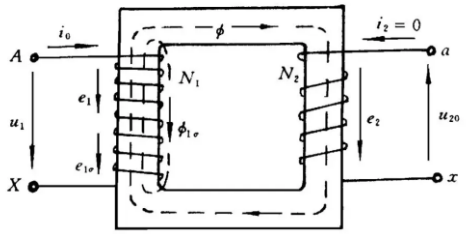
可以证明，

$$M_{12} = M_{21} = M$$

——互感系数

单位：亨（利），H.

- 互感系数和两回路的几何形状、尺寸，它们的相对位置，以及周围介质的磁导率有关。而与线圈中的电流无关。
- 互感系数的大小反映了两个线圈磁场的相互影响程度。M 大，表明两者联系越大，耦合程度越大。
- 互感系数的计算一般比较复杂，实际中常常采用实验的方法来测定。
- 互感现象的应用：变压器、电路中的信号耦合等。



互感系数的计算：

1. 假设线圈中的电流i；

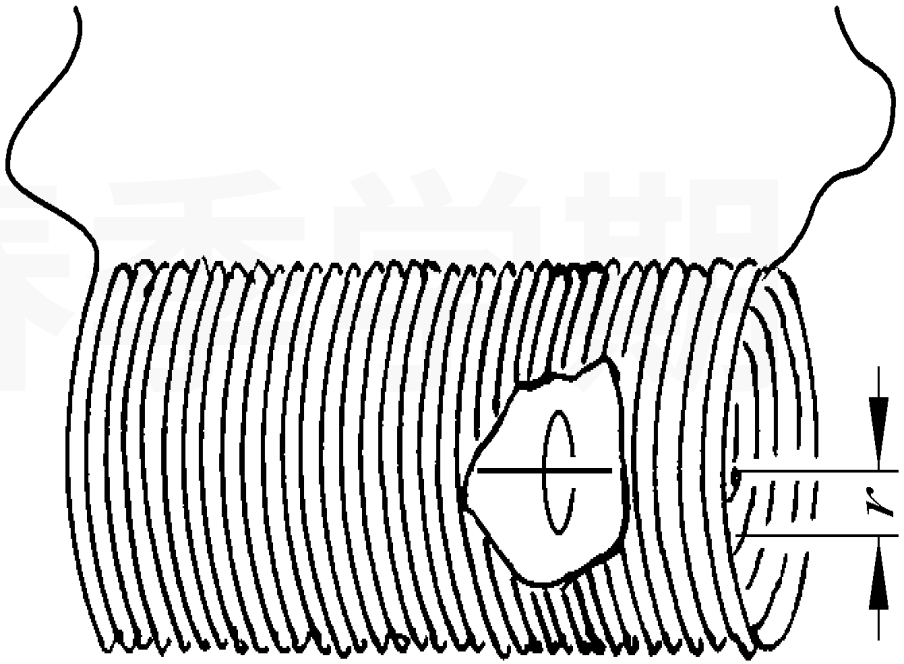
2. 求另一个线圈中的磁通量Ψ；

3. 由定义求出互感系数$M = \Psi / i$。

2024春季学期

[例20.5] 一长直螺线管，单位长度上的匝数为n。另一半径为r的圆环放在螺线管内，圆环平面与管轴垂直. 求螺线管与圆环的互感系数。

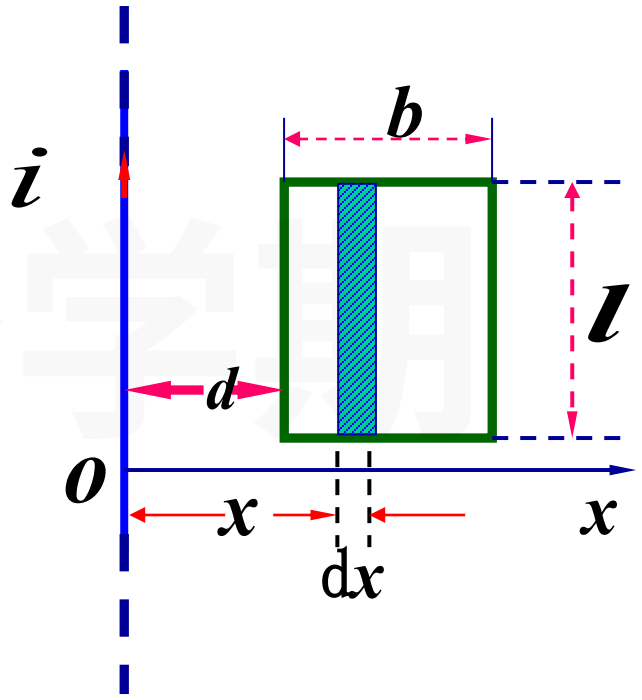
$$L = \mu_0 \mu_r n^2 V = \mu n^2 V$$



[例] 在磁导率为μ的均匀无限大的磁介质中，一无限长直导线与一宽长分别为b和l的矩形线圈共面,直导线与矩形线圈的一侧平行，且相距为d. 求二者的互感系数.

解:设长直导线通电流i，则

$$B=\frac{\mu i}{2\pi x}$$



矩形线圈的磁通量为

$$\Phi=\int_d^{d+b}\frac{\mu i}{2\pi x}l\,dx=\frac{\mu i l}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}$$

$$\rightarrow M=\frac{\Phi}{i}=\frac{\mu l}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}$$

2024春季学期

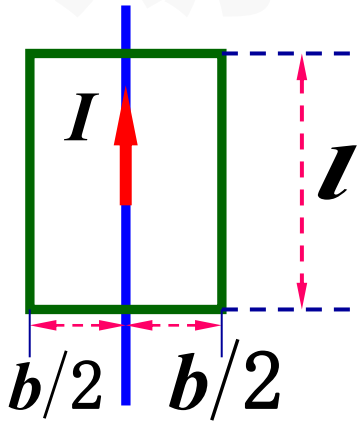
≫若导线内通有电流$I = I_0 \sin \omega t$, 则互感电动势为

$$\varepsilon = -M\frac{dI}{dt} = M\omega I_0 \cos \omega t$$

$$= -\frac{d\Phi}{dt}$$

2024春季学期

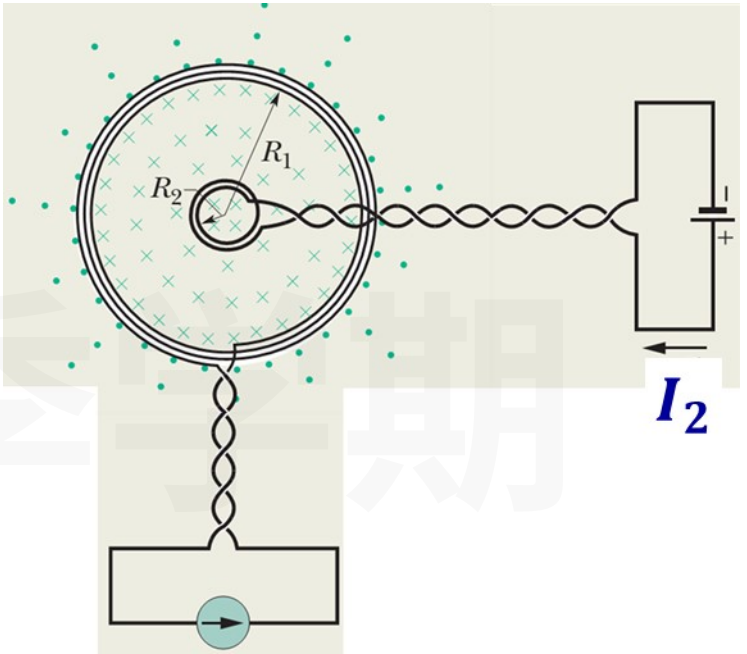
≫若导线如左图放置,



磁通量： $\phi = 0$

互感系数： $M = 0$

[例] 如图所示两个密绕线圈，较大的（R_1, N_1）与较小的（R_2, N_2）在同一平面且共轴. 假定$R_1 \gg R_2$，已知小线圈内通有电流$I_2 = I_0 \cos \omega t$，求在大线圈上产生的感应电动势.



解：先假设大线圈的电流为I_1，它在中心激发的磁场是

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1}$$

由于$R_1 \gg R_2$，在小线圈内的磁场可认为均匀的，大小为B. 则小线圈的磁通量为

$$\Phi = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1} \pi R_2^2$$

于是互感系数为

$$M = \frac{\Phi}{I_1} = \frac{\mu_0 \pi R_2^2}{2R_1}$$

故小线圈在大线圈上产生的感应电动势是

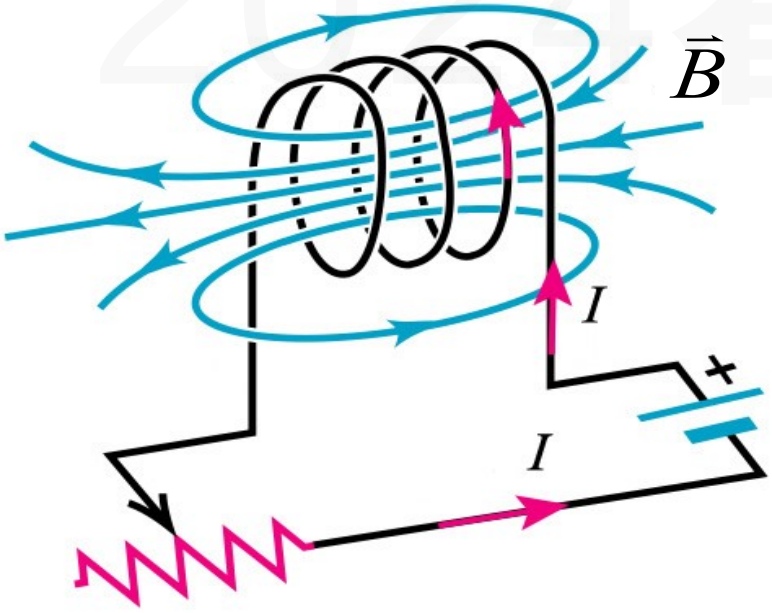
$$\rightarrow \varepsilon_i = -M\frac{dI_2}{dt} = \frac{\mu_0 \pi R_2^2}{2R_1} I_0 \omega \sin \omega t$$

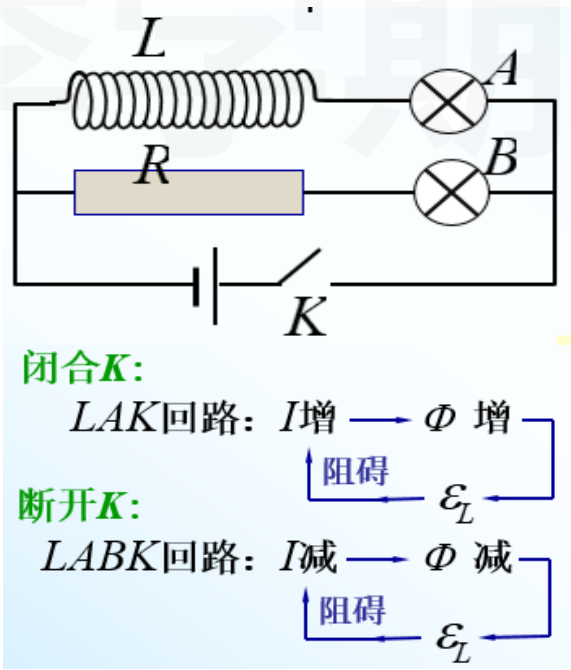
2024春季学期

§20.5 自感

一、自感现象

回路的电流i随时间变化时，通过自身的全磁通也发生变化，导致回路自身也产生感生电动势——**自感现象**——所产生的电动势称为**自感电动势**.





自感电动势为：

$$\varepsilon_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L\frac{di}{dt}$$

回路正方向一般取i的方向.

- 电流增大时，$di/dt > 0$，$\varepsilon_L < 0$，表示ε_L的方向与电流的方向相反.
- 电流减小时，$di/dt < 0$，$\varepsilon_L > 0$，表示ε_L的方向与电流的方向相同.

表明：自感电动势的方向总是要使它阻碍回路本身电流的变化.

自感系数的计算：

自感系数的计算方法一般比较复杂，实际中常常采用实验的方法来测定，简单的情形可以根据毕奥—萨伐尔定律来计算，

(1) 令回路通电流；

(2) 计算穿过回路的磁通量；

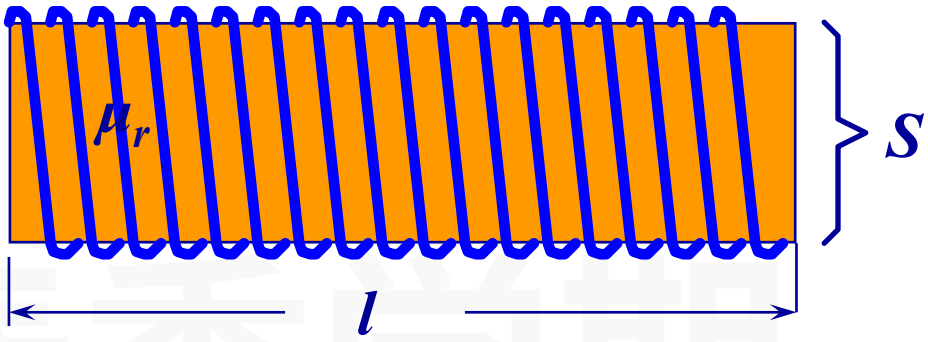
(3) 代入定义式或定义方程。

$$L=\frac{\Phi}{I}$$

$$L=-\frac{\varepsilon_L}{\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}}$$

2024春季学期

[例20.6]计算螺线环的自感。设环的面积为S，轴线半径为R，单位长度上的匝数为n，环中充满相对磁导率为μ_r的磁介质。



解：设环内电流为i，管内磁感应强度为

$$B = \mu_0\mu_r ni = \mu ni$$

$$\rightarrow \Psi = NBS = 2\pi Rn \cdot BS = 2\pi\mu Rn^2 Si$$

自感系数

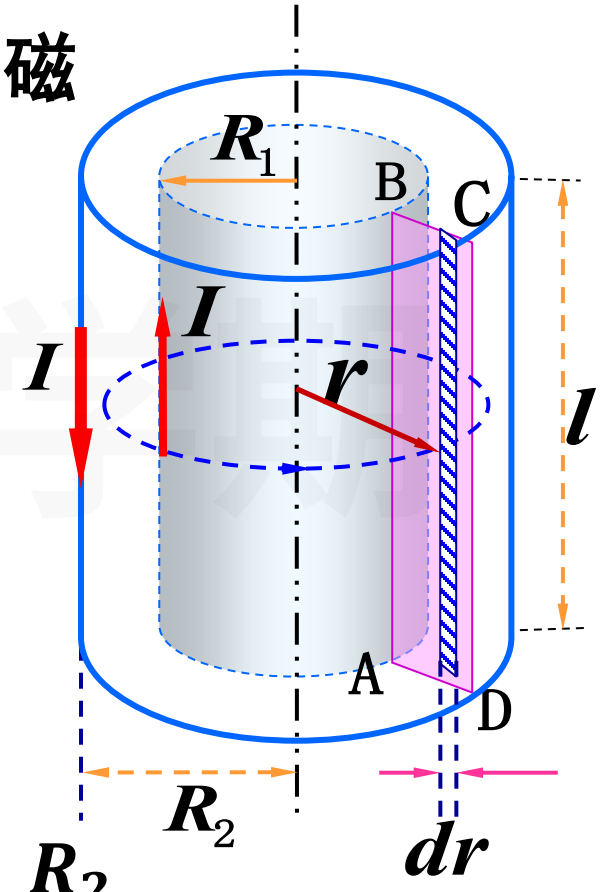
$$L = \Psi/i = \mu n^2 2\pi RS = \mu n^2 V$$

2024春季学期

[例20.7] 设有两个共轴长圆筒，半径分别为R_1和R_2。电流由内筒的一端流入，由外筒的另一端流回，**求其单位长度的自感.**

解：设电流强度为I，则两圆筒之间的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



如图在两圆筒间取一长为l的面$ABCD$，并将其分成许多小面元，则

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = Bldr$$

$$\rightarrow \Phi = \int d\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} ldr = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

2024春季学期

- 单位长度的自感为

$$L = \frac{\Phi}{Il} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

- 若两筒间充满磁导率为μ的磁介质（同轴电缆），则

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

2024春季学期

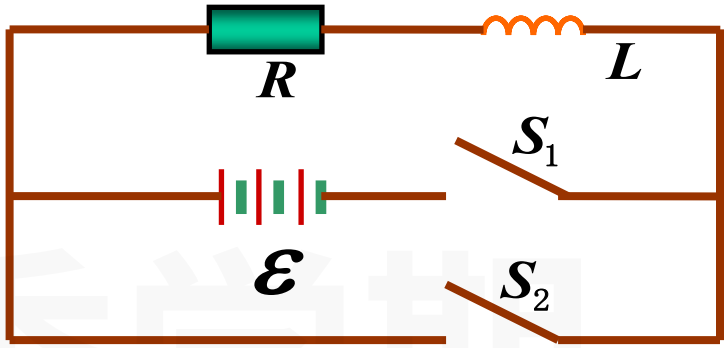
[例20.8] 试分析有自感的电路中电流的变化。

解：由于线圈中自感的存在，当电路中电流改变时，电路中会产生自感电动势。根据楞次定律，自感电动势总是要反抗电路中电流的变化，即自感现象具有使电路保持原有电流不变的特性，它使电路在接通和断开时，电路中的电流不能突变，要经历一个短暂的过程才能达到稳定。

2024春季学期

下面以RL电路中接通和断开后短暂过程中电流的变化为例进行说明。

- S_2断开，S_1闭合时，RL电路中电流增大过程中出现自感电动势，它与电源电动势共同决定电路中的电流大小。设某瞬时电路中的电流为i，由欧姆定律得



$$\varepsilon - L\frac{di}{dt} = iR$$

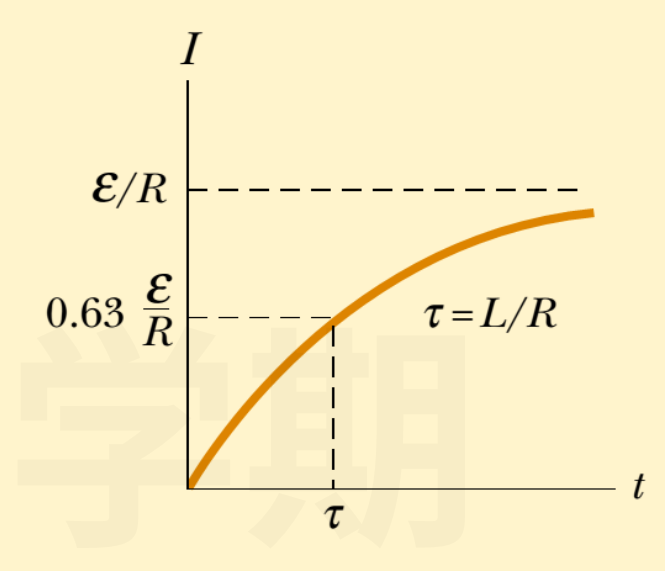
$$\rightarrow \frac{di}{\frac{\varepsilon}{R} - i} = \frac{R}{L}dt \rightarrow \int_0^i \frac{di}{\frac{\varepsilon}{R} - i} = \int_0^t \frac{R}{L}dt$$

$$\rightarrow i = \frac{\varepsilon}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

——电流的增长规律

2024春季学期

表明：电流不是一下子就达到稳定值$I_0 = i_{max} = \varepsilon/R$，而是由零逐渐增大到这一最大值，与无自感相比，有一个时间的延迟。



当$t = \tau = L/R$时，

$$I = \frac{\varepsilon}{R}\left(1 - \frac{1}{e}\right) = 0.63I_0$$

即经L/R时间电流达到稳定值的63%.

常用$\tau = L/R$来衡量自感电路中电流增长的快慢程度，

称为RL电路的**时间常数**或**弛豫时间**。

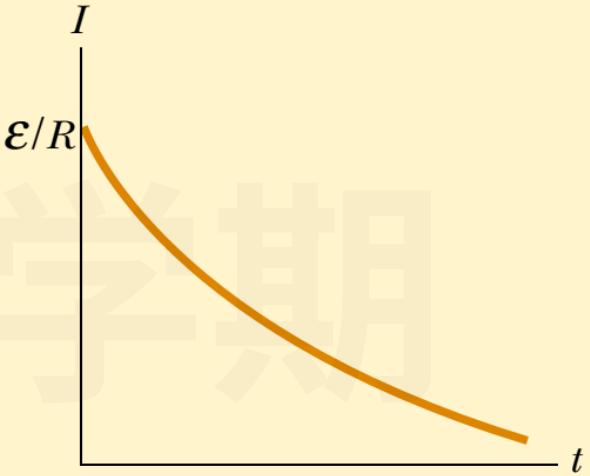
2024春季学期

□ 当上述电路中电流达到稳定值I_0后，迅速闭合S_2而断开S_1，则由于自感作用，电路中的电流不会迅速减为零. 某一瞬间电路中的电流和自感电动势分别为

$$-L\frac{di}{dt}=iR$$

$$\rightarrow i=\frac{\varepsilon}{R}e^{-\frac{R}{L}t}=I_0e^{-\frac{R}{L}t}$$

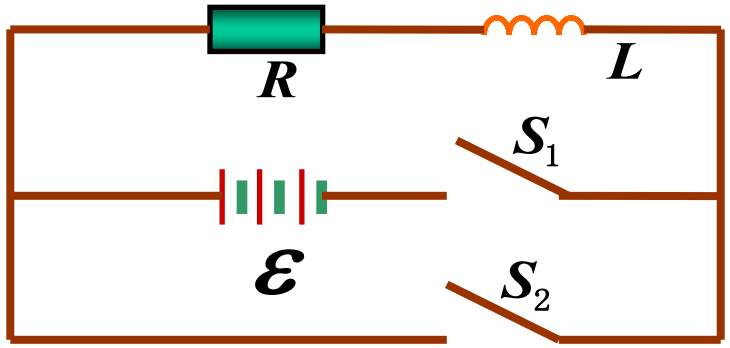
——电流的衰变规律



表明：电路接通后电路中的电流逐渐减小，经τ后，电流降为原来的37%。

2024春季学期

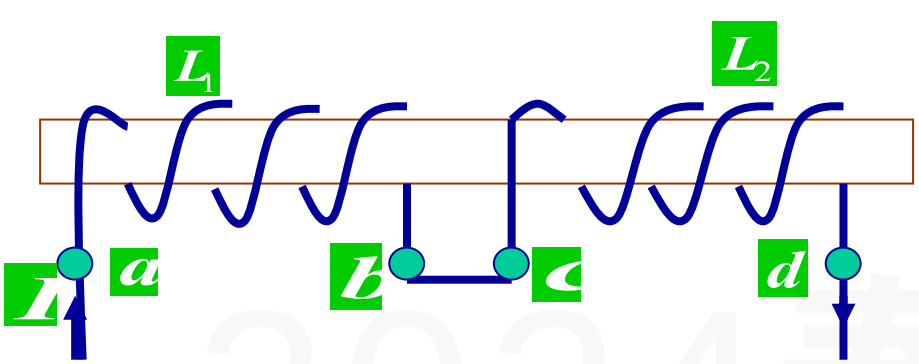
应用：



上面的电路中，断开S_1后如不接通S_2，由于开关两接头之间空气隙电阻很大，电流将骤然降为零。di/dt将会很大，使得电路中自感电动势很大(可达几千伏)，常使电键两端出现电火花，甚至出现电弧。在强电流电路或含有铁磁性物质的电路中尤为显著。为避免出现事故，常采用**逐渐增加电阻**的方法断开电路。

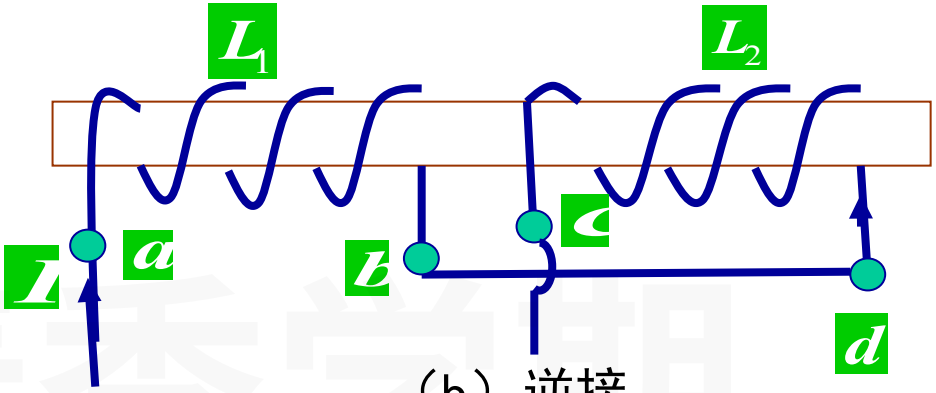
自感线圈的串联

将两个线圈串联起来看作一个线圈，它有一定的总自感。在一般的情形下，总自感的数值并不等于两个线圈各自自感的和，还必须注意到两个线圈之间的互感。



（a）顺接

$$L = L_1 + L_2 + 2M$$



（b）逆接

$$L = L_1 + L_2 - 2M$$

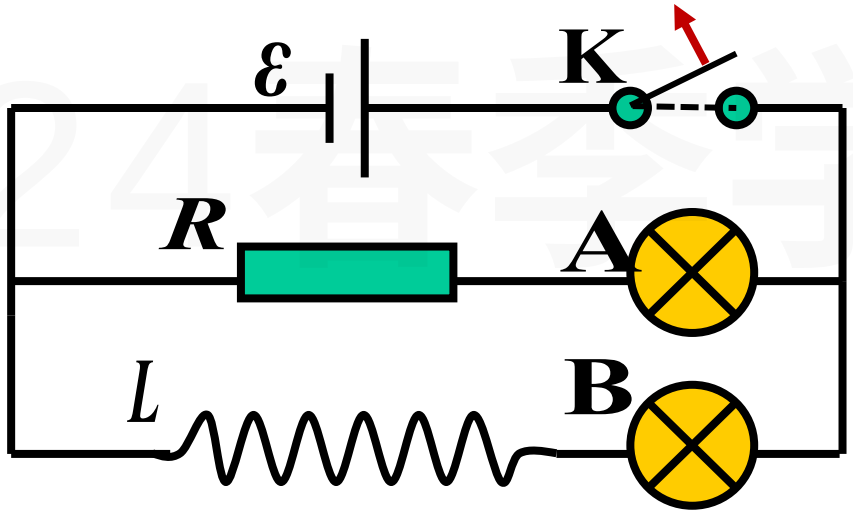
考虑两个特殊情形：

- 当两个线圈制作或放置使得他们各自产生的磁通量不穿过另一线圈，则两个线圈得互感系数为零，这时串联线圈的自感系数就是两个线圈的自感系数的和；
- 当两无漏磁的线圈顺接时总自感为：$L = L_1 + L_2 + 2\sqrt{L_1 L_2}$

  当它们反接时，总自感为：$L = L_1 + L_2 - 2\sqrt{L_1 L_2}$

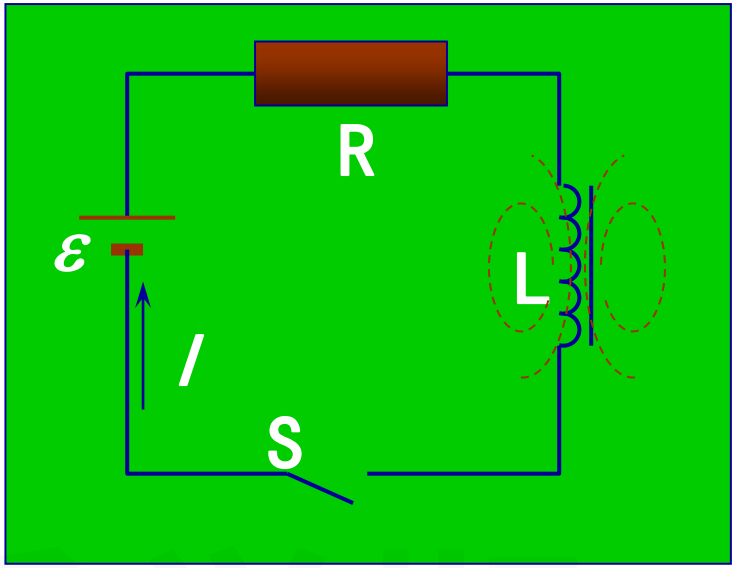
§20.6 磁场的能量

实验： 电键打开后，电源已不再向灯泡供应能量了，它们却突然闪亮一下再慢慢熄灭，所消耗的能量从哪里来的？



□ 储存在线圈内的磁场中的**磁能**（magnetic energy）.

一、自感磁能



电流建立过程中

自感电动势：$\varepsilon_{\mathrm{L}} = -L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$

回路方程：$\varepsilon - L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = RI$

两边乘以 Idt 得：$\varepsilon\, I\mathrm{d}t - LI\mathrm{d}I = RI^2\mathrm{d}t$

两边积分得：$\int_0^t \varepsilon\, I\mathrm{d}t = \int_0^{I_0} LI\mathrm{d}I + \int_0^t RI^2\mathrm{d}t$

$$\Rightarrow \int_0^t \varepsilon\, I\mathrm{d}t = \int_0^t RI^2\mathrm{d}t + \frac{1}{2}LI_0^2$$

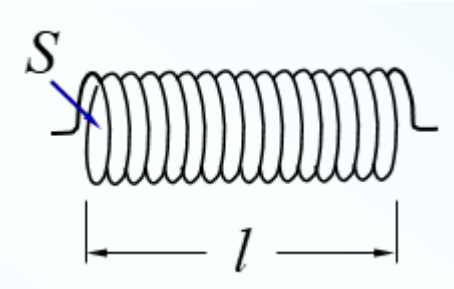
电源所做的功

消耗在电阻上的焦耳热

电源反抗自感电动势作的功，转化为磁场的能量。

自感磁能或磁场的能量：$W_{\mathrm{m}} = \dfrac{1}{2}LI^2$

二、磁场的能量



口 考虑一充满均匀磁介质的长直螺线管，有

$$L = \mu n^2 V, \qquad B = \mu n I$$

$$\rightarrow W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V \left(\frac{B}{\mu n}\right)^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V = \frac{1}{2} BHV$$

则磁场能量密度（magnetic energy density）为

$$w_m = \frac{1}{2} BH$$

一般情况下，有

$$w_m = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$$

表明：磁场能量密度只与该点的磁感应强度和介质性质有关，即磁能定域在磁场中.

磁场的总能量：

$$W_m = \iiint_V w_m dV = \frac{1}{2}\iiint_V \vec{B}\cdot\vec{H}dV$$

电场能量和磁场能量的对称性：

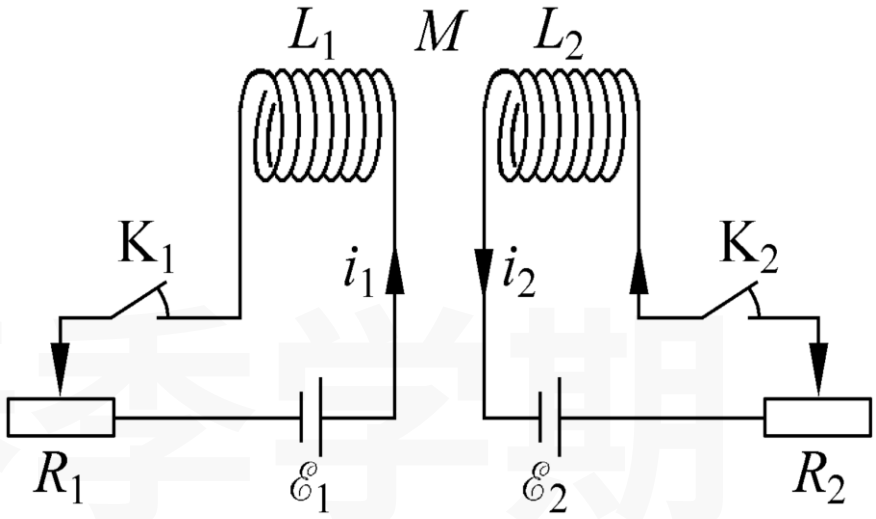
$$\omega_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}ED \qquad \omega_m = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2}HB$$

$$W_e = \iiint_V \omega_e dV = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} \qquad W_m = \iiint_V \omega_m dV = \frac{1}{2}LI^2$$

电磁场总能量密度：$\omega = \omega_e + \omega_m = \frac{1}{2}(ED + HB)$

2024春季学期

[例20.9]求两个相互邻近的电流回路的磁场能量，两个回路的电流分别为I_1和I_2。



解：设想I_1和I_2按一下步骤建立：

（1）先合上电键K_1，使得i_1从零增加到I_1。电源ε_1做功存储到磁场中的能量为

$$W_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2$$

2024春季学期

（2）再合上电键K_2，调节R_1保持I_1不变，i_2从零增加到I_2。电源ε_2做功存储到磁场中的能量为

$$W_2 = \frac{1}{2} L_2 I_2^2$$

i_2增大时，在回路1中会产生互感电动势

$$\varepsilon_{12} = -M_{12} \frac{di_2}{dt}$$

要保持I_1不变，电源ε_1还必须反抗此电动势做功。

2024春季学期

由于互感的存在，ε_1做功存储到磁场中的能量为

$$W_{12} = -\int \varepsilon_{12} I_1 dt$$

$$= \int M_{12} \frac{di_2}{dt} I_1 dt = \int_0^{I_2} M_{12} I_1 di_2 = M_{12} I_1 I_2$$

经过上述两个步骤后，系统达到电流分别是I_1和I_2的状态，磁场的总能量为

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_1 I_2^2 + M_{12} I_1 I_2$$

如果先闭合K_2，然后K_1，应有：

$$W'_m = \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_1 I_2^2 + M_{21} I_1 I_2$$

两种通电方式终态相同，能量应该和达到状态的过程无关，即$W'_m = W_m$. 因此

$$M_{12} = M_{21} = M$$

$$W_m = \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_1 I_2^2 + M I_1 I_2$$

2024春季学期

作业题:P188

习题：20.1，20.5，20.10，20.14，20.22，

2024春季学期

End!